

ECM标定参数对比分析

QSK50 MCRS — NTE200 vs 730E-DC

数据来源：INSITE ECM快照存档《在负载状态下采集的数据》

采集日期：2026年5月19–20日

对比范围：发动机保护、燃油喷射、转速管理

分析机构：АО Развитие · Полюс Магадан

ECM保护参数对比：730E-DC vs NTE200 [1/2]

实际管理 · 保护代码 · 转速保护

参数名称	参数代码	730E-DC	NTE200	单位		对发动机的影响
燃油代码 (喷射图谱)	Fuel Code	FC0BU52	FC0WH95	—	警告	轨压、正时、限烟器、增压图谱不同 ——燃烧模式完全不同
机油温度降额 转速标志	C_EPD_OT_RPM_Drt_En	✓ 启用 (1)	× 禁用 (0)	标志	严重	NTE200：机油过热时转速不自动降低 730E：自动进入转速降额保护
机油过热 降额转速	C_EPD_OT_Spd_Derate	2200	1675	RPM	备注	NTE200上该标志已禁用 ——此参数值实际不起作用
升至最大扭矩 时间（机油）	C_EPD_CP_TB_Time_To_Max_Trc	0秒（即时）	51秒	秒	高风险	NTE200：机油压力严重偏低时 仍以全功率运行51秒
升至最大扭矩 时间（冷却液）	C_EPD_CT_TB_Time_To_Max_Trc	0秒（即时）	43秒	秒	高风险	NTE200：冷却液过热时43秒内 不降低负荷
最高工作转速	C_ABS_Max_Acctr_Speed	1990	2100	RPM	高风险	+110 RPM = 排气温度高约25–35°C 气门冲击频率增加约5.5%
调速器最大 下垂率	C_ABS_DroopMax	0%（等速）	20%	%	警告	730E保持严格恒定转速 NTE200允许±20%转速波动
热停机阈值 （最大扭矩）	C_HSST_Net_Torque_High_Thd	5509	3650	N·m	高风险	NTE200提前1859 N·m触发 ——停机前存在过载风险

ECM保护参数对比：730E-DC vs NTE200 [2/2]

热保护 · 数字输出 · 转速参考

参数名称	参数代码	730E-DC	NTE200	单位		对发动机的影响
热停机阈值 (最小扭矩)	C_HSST_Net_Torque_Low_Thd	4722	1850	N·m	严重	迟滞低2.5倍 ——热停机控制极不稳定
TIB燃油修正 上限	C_TIB_Fuel_Adjust_Upper_Limit	100%	200%	%	严重	NTE200可将喷油量提高2倍 ——混合气过浓，排气温度飙升
增压冷却风扇 启动阈值	C_FCC_Charge_Temp_Y	50°C	46°C	°C	备注	NTE200提前4°C冷却增压空气 ——属补偿措施，非主动保护
数字输出：增压 空气温度高阈值	C_DO_01_A_High_Threshold	54°C	× 禁用	°C	严重	仅730E向外部控制器 发出增压空气过热报警
数字输出：冷却液 温度高阈值	C_DO_07_A_High_Threshold	85°C	× 禁用	°C	严重	仅730E向外部控制器 发送冷却液过热信号
数字输出：燃油 温度高阈值	C_DO_08_A_High_Threshold	68°C	× 禁用	°C	严重	仅730E发出燃油过热报警
最大转速参考 (位置2/3)	T_ABS_MaxRef_2/3	1990	2225.8	RPM	高风险	特定工况下NTE200可加速 至2225 RPM

数值参数对比：730E-DC vs NTE200

对比730E-DC与NTE200关键设定值对比



NTE200上禁用的保护功能

在730E-DC上有效 / 在NTE200上已禁用的参数

× 在NTE200上已禁用

(730E-DC上正常启用)

机油过热时自动降低转速

C_EPD_OT_RPM_Drt_En

启用 → 禁用

增压空气过热报警输出

C_DO_01_A_High_Threshold

54°C → 禁用

冷却液过热报警输出

C_DO_07_A_High_Threshold

85°C → 禁用

燃油过热报警输出

C_DO_08_A_High_Threshold

68°C → 禁用

△ NTE200上的高风险设定

(比730E-DC危险的参数值)

TIB燃油修正上限

C_TIB_Fuel_Adjust_Upper_Limit

100% → 200%

最高工作转速

C_ABS_Max_Acctr_Speed

1990 → 2100 RPM

调速器最大下垂率

C_ABS_DroopMax

0% → 20%

冷却液过热降额延迟

C_EPD_CT_TB_Time_To_Max_Trq_Drt

0秒 → 43秒

机油压力降额延迟

C_EPD_CP_TB_Time_To_Max_Trq_Brt

0秒 → 51秒

燃油代码对比：FC0BU52 (730E) vs FC0WH95 (NTE200)

发动机磨损及其对气门的影响

FC0BU52 — 730E-DC

标准矿山工况优化 共轨压力图谱

针对1990 RPM优化 喷射正时

有效，限制混合气量 限烟器

对应1990 RPM + 高度 增压图谱

额定工况430—480°C 排气温度

FC0WH95 — NTE200

修改版——引导/主喷射模式不同

针对2100 RPM调整
(缸盖温度更高)

减弱——TIB=200%时允许更多燃油

对应2100 RPM——进气温度更高

相同工况下470—560°C

结论：NTE200与730E的ECM配置差异

配置差异及其与气门故障的关联

严重

NTE200禁用了全部4个数字输出保护（D001/07/08、EPD_OT_RPM_Drt）。
机器在无任何外部过热报警且无自动降额的情况下持续运行。

高风险

TIB=200% → 平衡喷油修正量加倍。
最高转速2100 vs 730E的1990 RPM → 气门冲击负荷多5.5%，排气温度高25–35°C。

高风险

降额延迟51秒（机油）和43秒（冷却液）——
在临界条件下发动机仍以全功率继续运行。

警告

燃油代码FC0WH95与FC0BU52的共轨压力图谱和喷射正时不同——
可能导致膨胀行程末期热量过高，加速气门面退缩。

警告

调速器下垂率20% vs 0%——转速不稳定，
气门机构承受周期性温度冲击（排气温度波动）。

建议

将NTE200的ECM配置调整为与730E一致：
启用D001/07/08和EPD_OT_RPM_Drt_En，最高转速降至1990 RPM，
TIB上限设为100%，降额延迟改为0秒。